

突破边界

Break
Through
Boundaries

#137

我们正在
“被观察”吗？

三皇子

01

Brief Product Overview

“观察”？

如何观察？

怎样判断自己是否正在被观察？

判断自己是否被观察的前提是观察
正在观察自己的事物吗？

观察 (observation)

一般来说，观察可以理解为一个宏观的观测仪器与一个微观的粒子或系统之间的物理相互作用，这种相互作用会导致两者之间的性质关联，从而使观测仪器能够获取粒子或系统的某些信息。

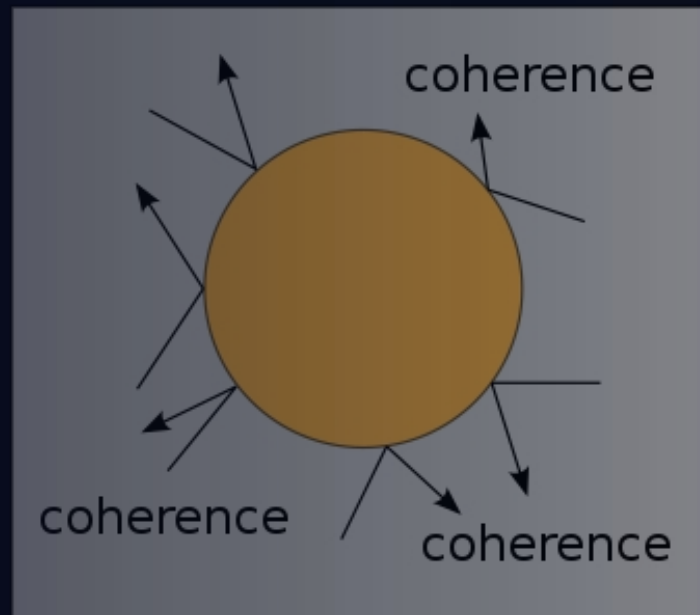
例如，著名的双缝干涉实验就展示了观察如何影响光子或电子的行为，使其从波动变成粒子。

观测者效应

classical scattering



quantum scattering



01 — 04

在环境光子对于标靶物体的经典散射里，平均而言，标靶物体的运动不会因为被散射光子的作用而改变。在量子散射里，被散射的光子与处于叠加态的标靶物体相互作用，因此会导致量子纠缠，将标靶物体的相位相干性退定域至整个系统，促使干涉图案消失无踪。

观察 (observation)

要判断一个物理系统是否在被观察，需要考虑以下几个方面：

- 观察的定义
 - 观察的效应
 - 观察的方式
-

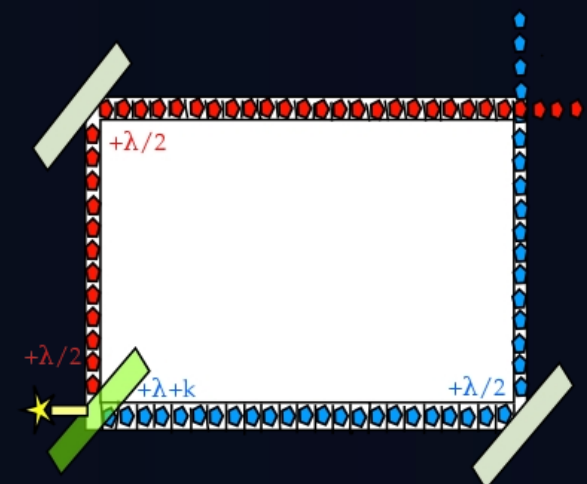
Q. 那是否说明，如果我们想要得知这个系统是否正在被“观察”，我们必须得去观察该系统？

Q. 当我们身处在某个系统之中时，我们其实正在观察这个系统。那我如何得知这个系统是否正在被外界观察呢？

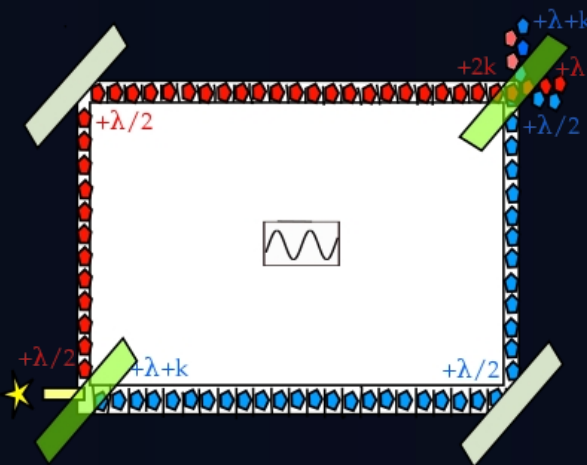
Q. 若把我和宇宙看作是一个整体，如何得知我们的宇宙是否正在被外界的某种事物观察？

惠勒延迟选择实验

Wheeler's delayed choice experiment

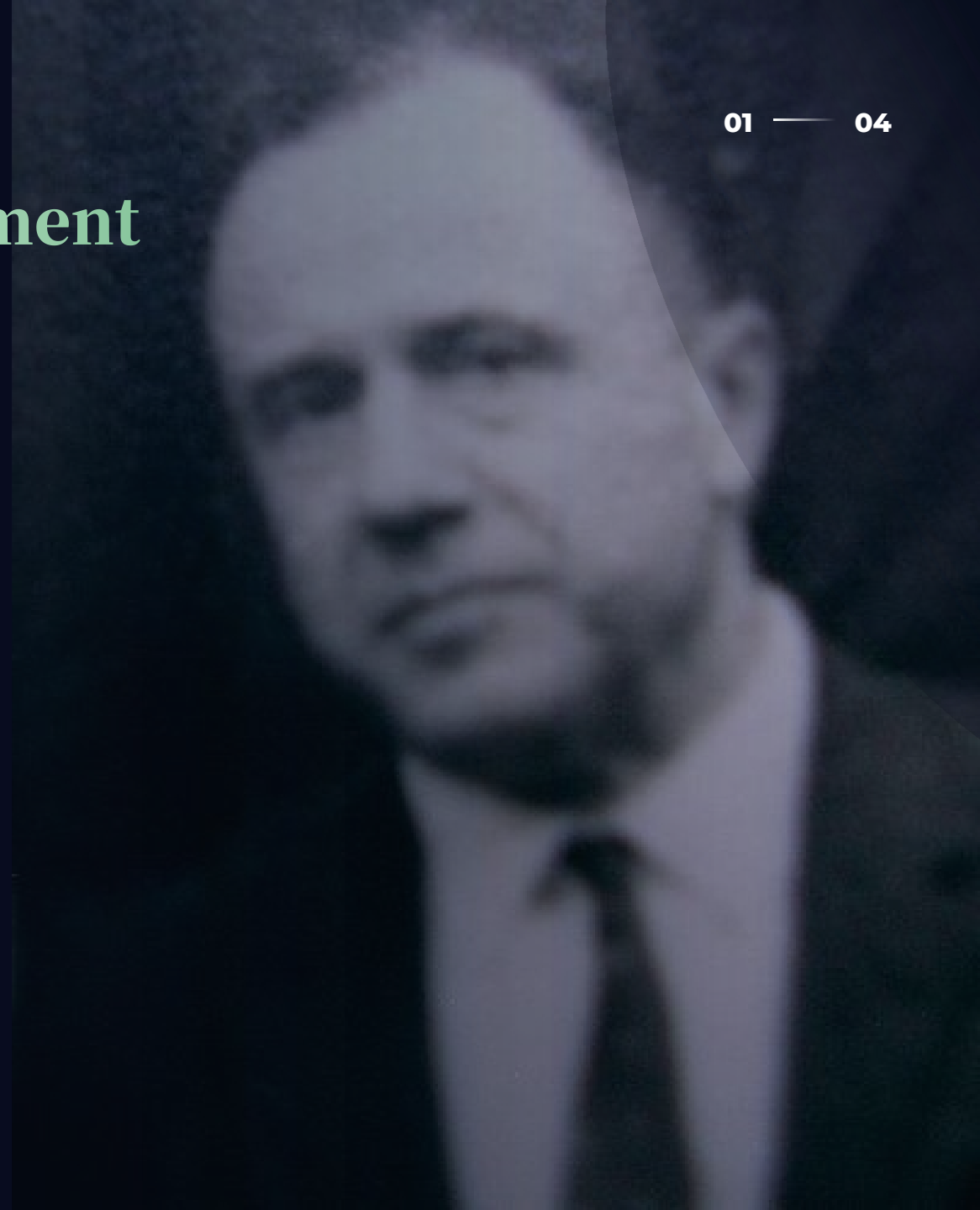


$$\lambda = \overline{\sim}$$



1979年，惠勒在美国普林斯顿大学纪念爱因斯坦诞辰100周年讨论会上正式提出延迟选择实验，该实验源自爱因斯坦曾提出的分光实验。

证明了观察者现在的行为可以决定过去发生的事，而这一结论是与传统实在观相违背的。



02

Brief Product Overview

证据表明

寒武纪生命大爆发

太阳系内部的角动量异常

自然选择/天择 (natural selection)

01 — 04

定向选择

Directional selection:

往某一方向偏离平均的个体存活率最高

稳定化选择

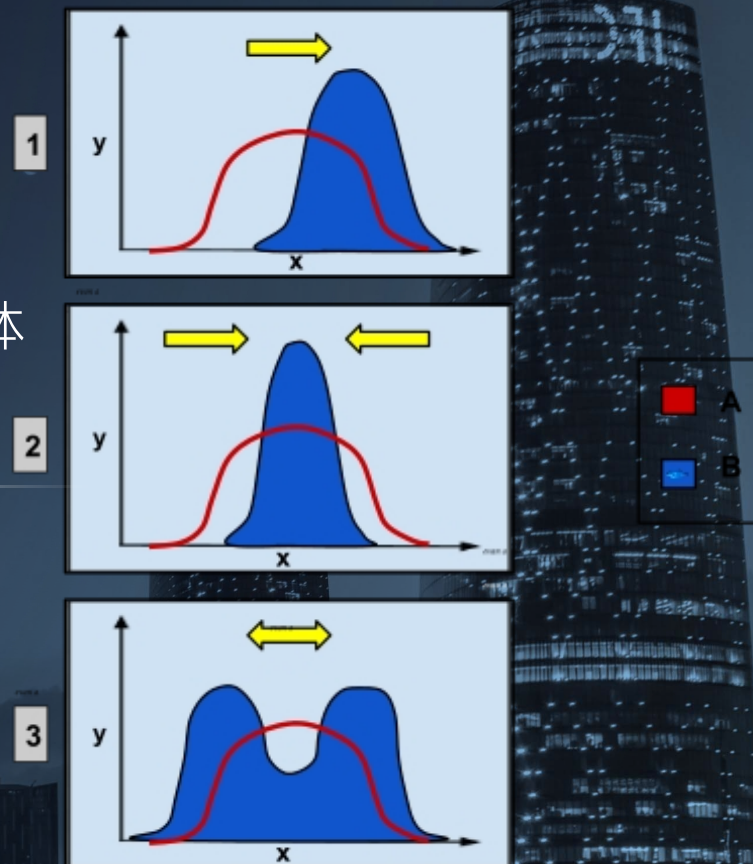
stabilizing selection:

性状位于中间的个体存活率最高，两侧的个体低。

破坏选择

Disruptive selection:

性状位在中间的个体存活率最低。

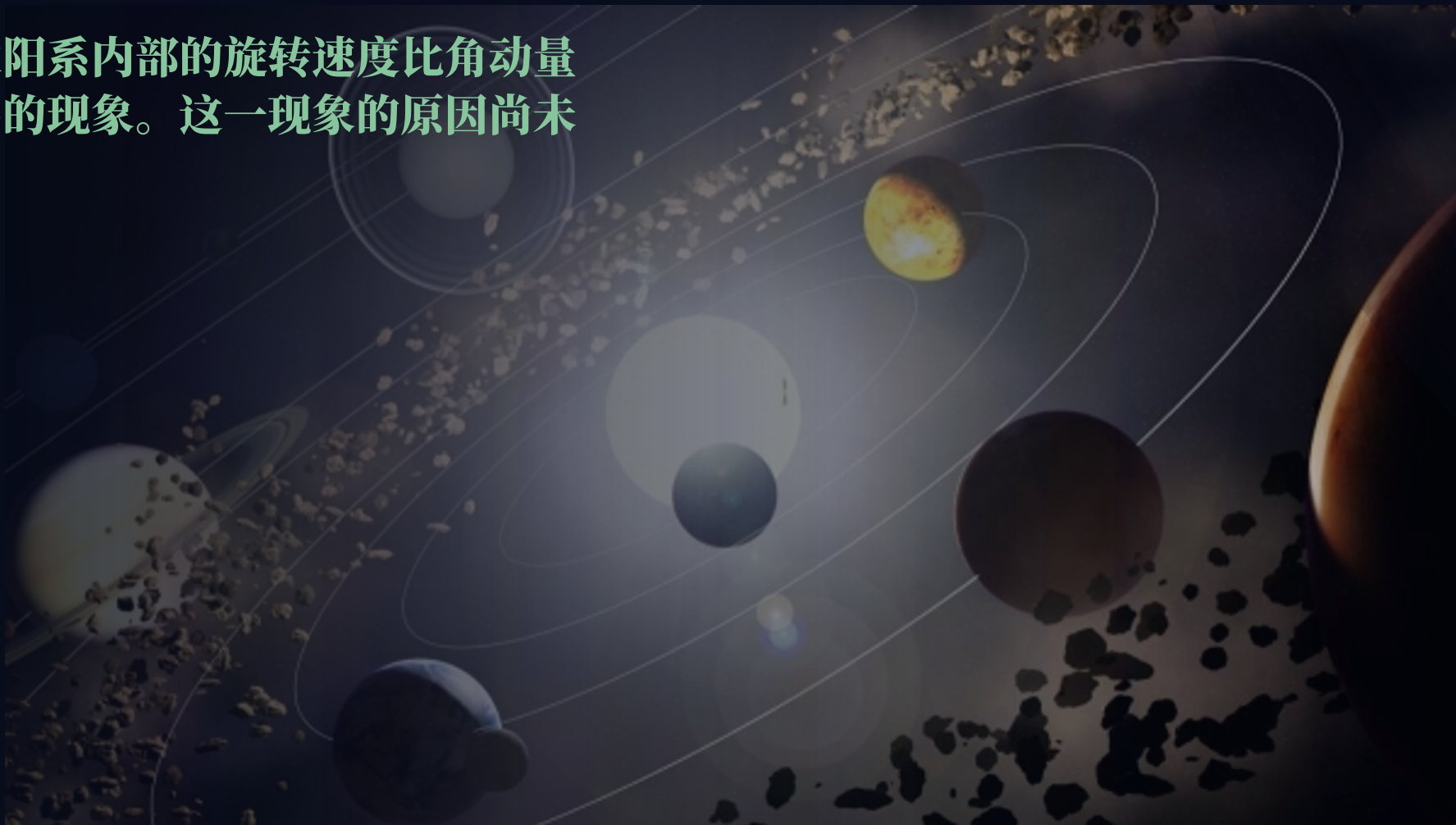


横轴是性状，纵轴是个体数量。红线代表原本的性状分布，蓝色是选择后的结果。

太阳角动量丢失

01 — 04

太阳系角动量丢失是指太阳系内部的旋转速度比角动量守恒定律预测的要慢得多的现象。这一现象的原因尚未完全确定。



03

Brief Product Overview

宇宙之外是什么？

我们如何得知？

我们是否有可能得知？

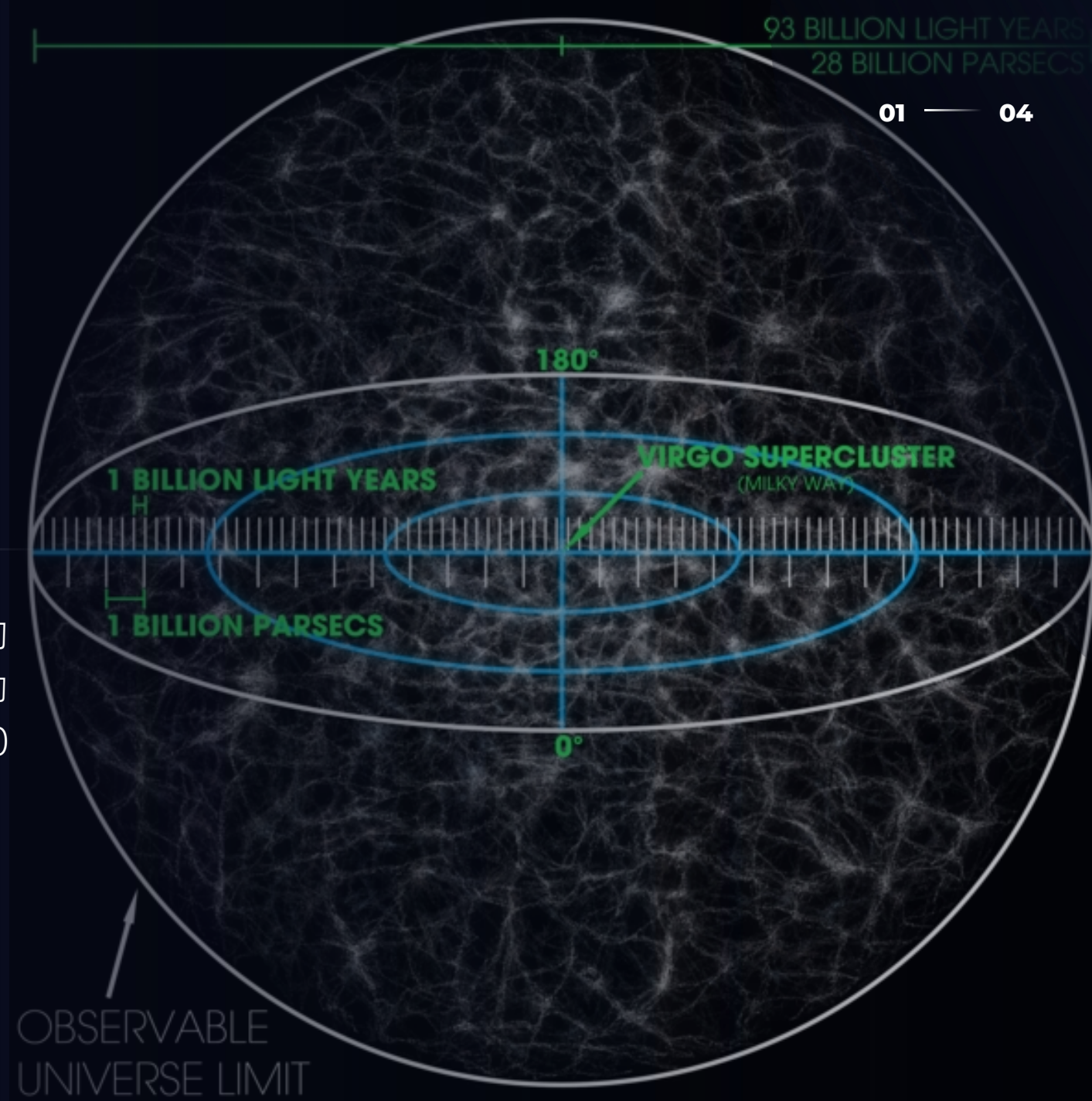
超越哈勃体积

哈勃体积或哈勃球

(Hubble volume /Hubble sphere)

是宇宙学中包围观测者的球区域，在哈勃球之外，观测者不能观察到被退行速度超过光速之外的区域包围的范围。

哈勃体积经常（但是错误的）被视为可观测宇宙的同义词，但是后者其实是大于哈勃体积的。哈勃体积为光爆因子中的最基本单位，为宇宙中 10^{10} 亿分之一的体积，是 10^{22} 立方光年。



超越哈勃体积

01 — 04

2003年的《科学美国人》杂志中，有一篇由美国宇宙学家马克斯·泰格马克撰写的有关平行宇宙的专文，文中他将平行宇宙分成4类：

第一类：这一类宇宙和我们的宇宙的物理常数相同，但是粒子的排列法不同，同时这一类宇宙亦可以被视为存在于已知的宇宙（可观测宇宙）之外的地方。

第二类：这一类宇宙的物理定律大致和我们的宇宙相同，但是基本的物理常数并不同。

第三类（艾弗雷特的多世界诠释）：根据量子理论，一件事件发生之后可以产生不同的后果，而所有可能的后果都会形成一个宇宙，而这一类宇宙可以被归属于第一类或第二类的平行宇宙，因为这一类宇宙所遵守的基本物理定律依然和我们所认知的宇宙相同（“一颗球落入时光隧道，回到过去撞上了自己，因而使自己无法进入时光隧道”诡论的平行宇宙解决办法属于这一种）。

第四类（数学宇宙假说）：这一类宇宙最基础的物理定律和我们的宇宙不同，而基本上到第四类为止，就可以解释到所有可能存在（也就是可想像得到的）的宇宙，一般而言，这些宇宙的物理定律可以利用M理论构造出来。

无穷宇宙（开放宇宙）理论

01 — 04

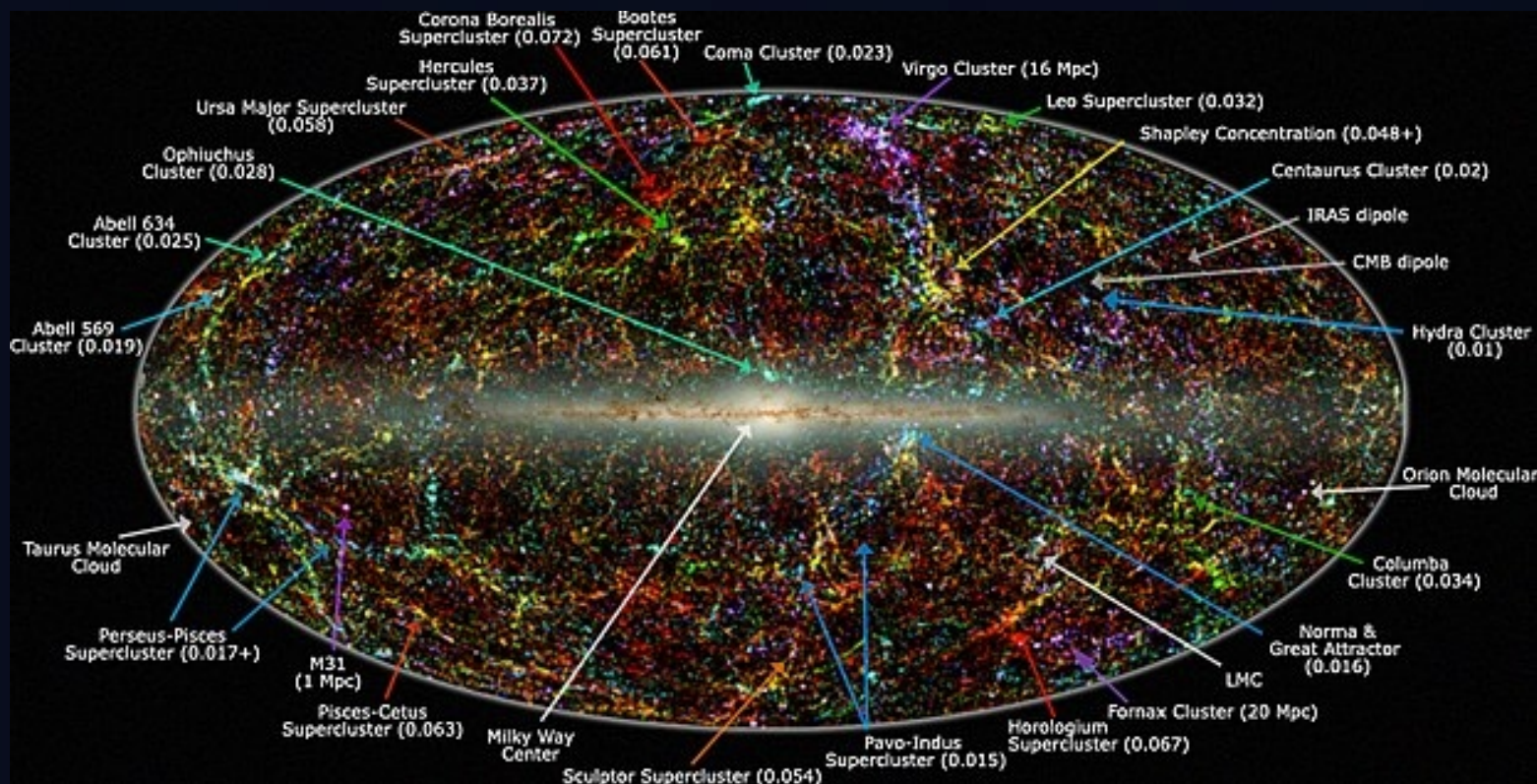
无穷宇宙理论
认为在宇宙中
存有大量的可
观测区（有着
红色十字中心
的红圈），我
们的“宇宙”不
过是其中的一个
可观测区而已



宇宙暗流 (dark flow)

01 — 04

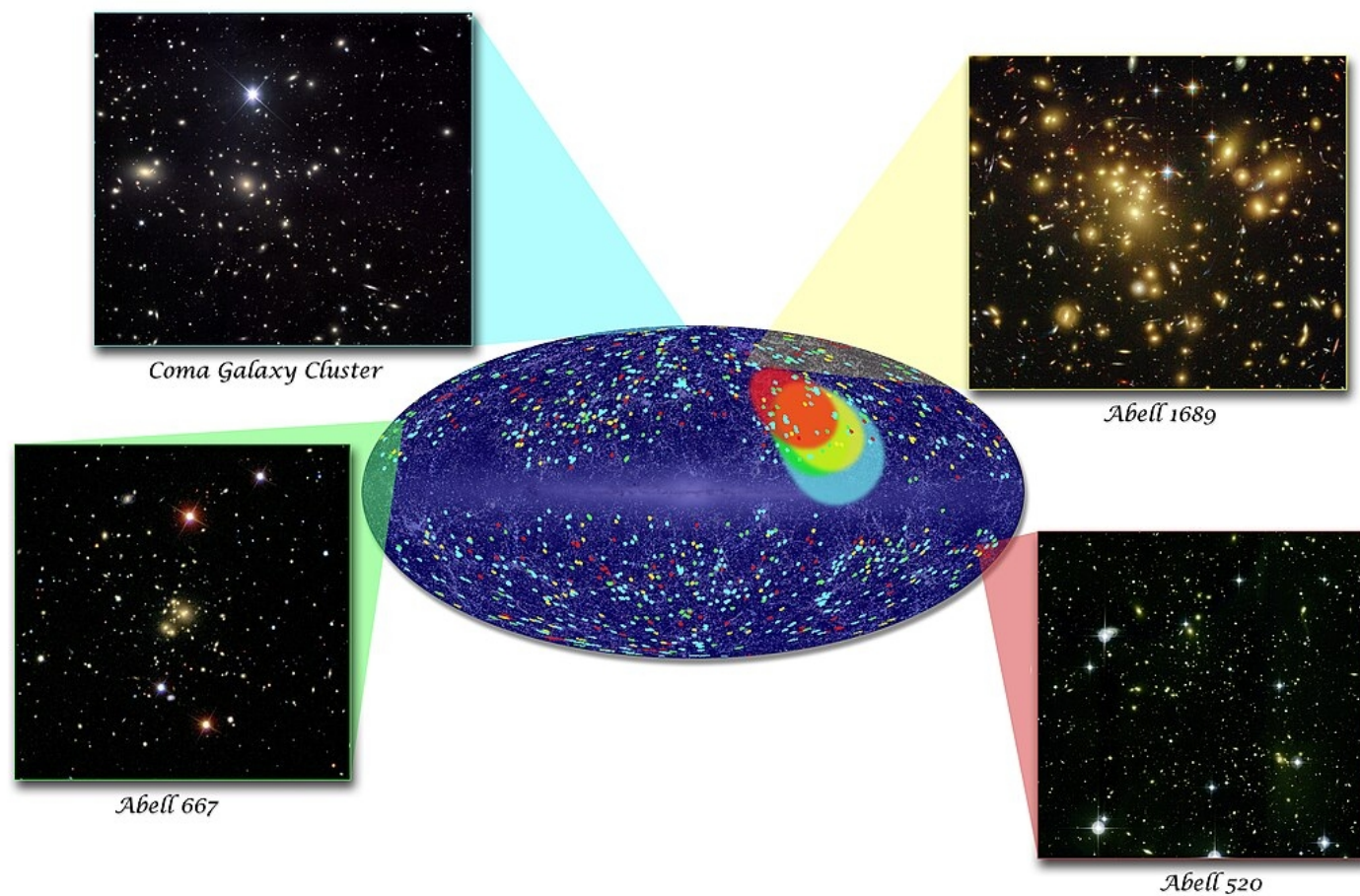
在天体物理学中，宇宙暗流是一个有争议的假说，用来解释星系团特殊速度的某些非随机测量。实际测量的速度是哈勃定律预测的速度加上一个可能在共同方向上流动的小速度的总和。在这个模型中提出了与暴胀宇宙学的某些模型有关的超大尺度相关流，称为散装流 (inflationary cosmology)



银河系外星系的全景图，在靠近银河系圆盘的右下方，一个长长的蓝色箭头显示了Norma星系团和大吸引子。

宇宙暗流 (dark flow)

01 — 04



宇宙暗流。彩色点是四个距离范围内的一组，颜色越红表示距离越大。彩色椭圆表示相应颜色的星团的整体运动方向。每个距离切片的代表性星系团的图像也被显示。

泡沫宇宙理论

泡沫宇宙理论认为存在有无限多的开放宇宙，而这些开放宇宙本身有着不同的物理常数，这些开放宇宙的“距离”比我们的开放宇宙的“边缘”还要远，意即这些宇宙存在于无穷远的地方之外。

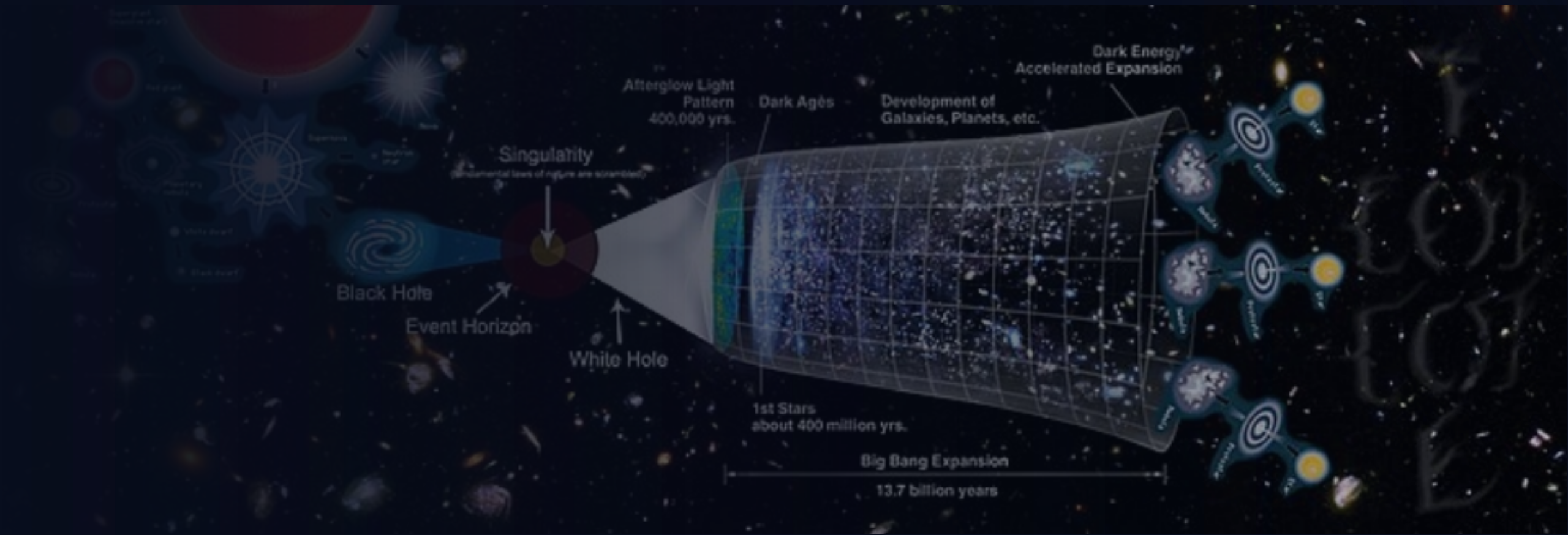


“泡沫宇宙”示意图，宇宙1到宇宙6各自有自己的物理常数，我们的“宇宙”不过是其中的一个“泡沫”而已

大反弹理论

01 — 04

“振荡宇宙”示意图，大爆炸后宇宙膨胀，其后又在重力作用之下开始收缩，然后接着是大挤压，在大挤压之后的下一次大爆炸被称为大反弹





reference

https://www.cdstm.cn/theme/khsj/khzx/khqx/202207/t20220722_1071877.html
[<https://zh.wikipedia.org/wiki/惠勒延迟选择实验>](<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%83%A0%E5%8B%92%E5%BB%B6%E8%BF%9F%E9%80%89%E6%8B%A9%E5%AE%9E%E9%AA%8C>)
[<https://zh.wikipedia.org/zh-cn/自然选择>](<https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E8%87%AA%E7%84%B6%E9%80%89%E6%8B%A9>)
[<https://zh.wikipedia.org/wiki/观测者效应>](<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%A7%82%E6%B5%8B%E8%80%85%E6%95%88%E5%BA%94>)
[<https://zh.wikipedia.org/wiki/量子退相干>](<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8F%E5%AD%90%E9%80%80%E7%9B%B8%E5%B9%B2>)
【新研究表明：地球可能已被外星系观察好多年了】
https://www.bilibili.com/video/BV1dU4y1G7vx?vd_source=b8a7b60db71bf8d7141cca80bf0f25bb
【为什么5亿年前生物集中出现“寒武纪生命大爆发”】
https://www.bilibili.com/video/BV1Lu4y1r7E5?vd_source=b8a7b60db71bf8d7141cca80bf0f25bb
<https://zhuanlan.zhihu.com/p/56984278>
https://en.wikipedia.org/wiki/Dark_flow
[<https://zh.wikipedia.org/zh-cn/多重宇宙論>](<https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E5%A4%9A%E9%87%8D%E5%AE%87%E5%AE%99%E8%AB%96>)
[<https://zh.wikipedia.org/zh-cn/哈伯體積>](<https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E5%93%88%E4%BC%AF%E9%AB%94%E7%A9%8D>)

